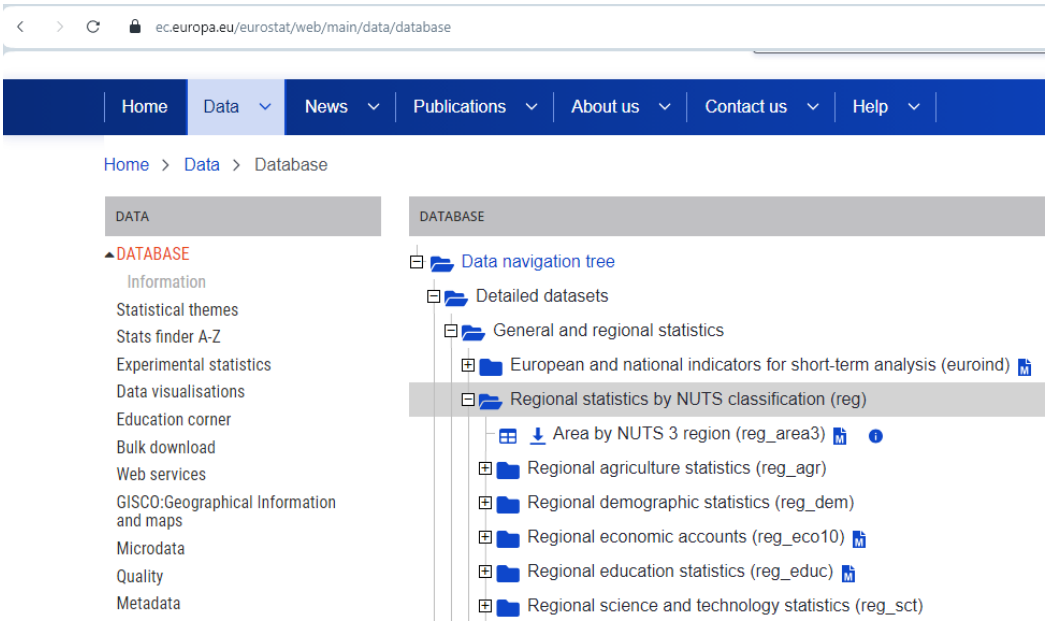
Seminarii 1-2

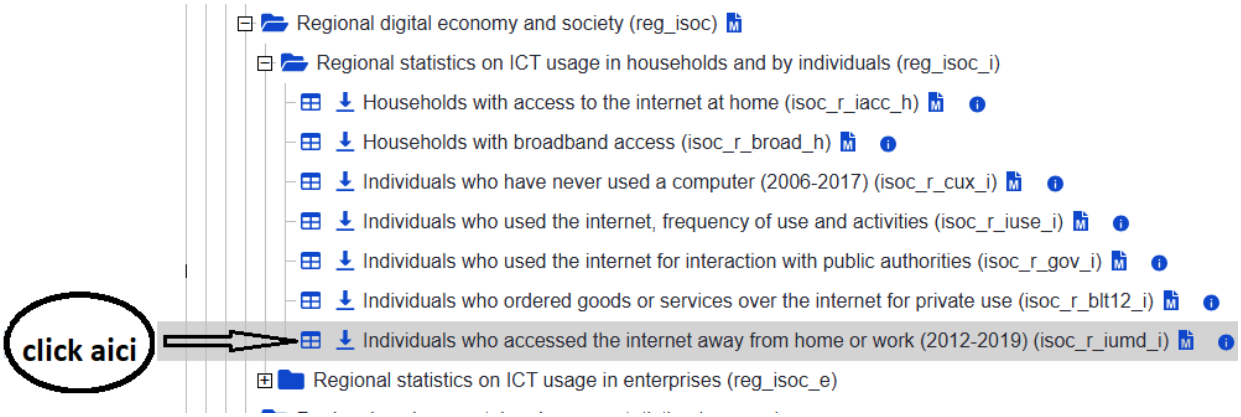
1. Se alege un **obiectiv** al analizei, apoi se descarcă cel puțin 10 indicatori numerici la nivel regional (NUTS2) de pe site-ul Eurostat. **Atenție**: toți indicatorii sunt selectați pentru același an => date de tip profil/secțiune.

- se deschide site-ul Eurostat, se selectează apoi statisticile la nivel regional

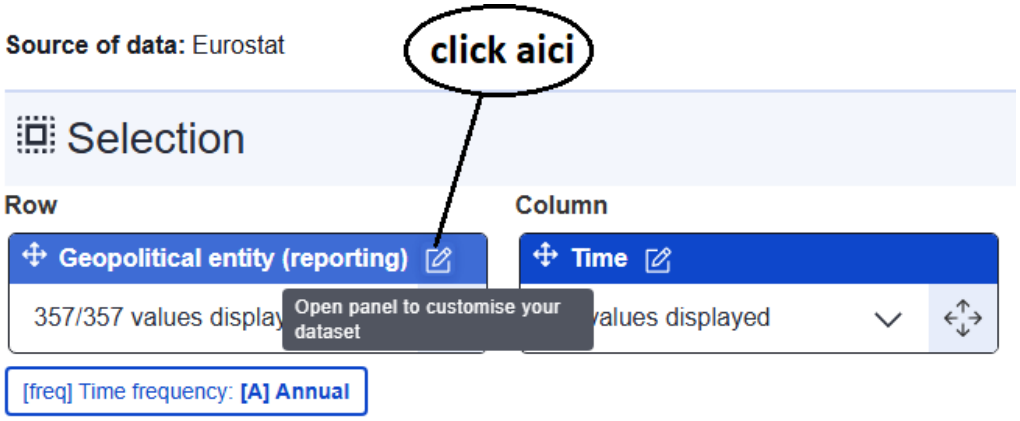


- se alege un indicator dintr-o anume categorie (**Atenție**: în funcție de obiectivul stabilit anterior)

Am ales indicatorul: **Individuals who accessed the internet away from home or work (2012-2019) (isoc_r_iumd_i)**, din categoria Regional digital economy and society (reg_isoc).



Apoi se aleg opțiunile acestui indicator:

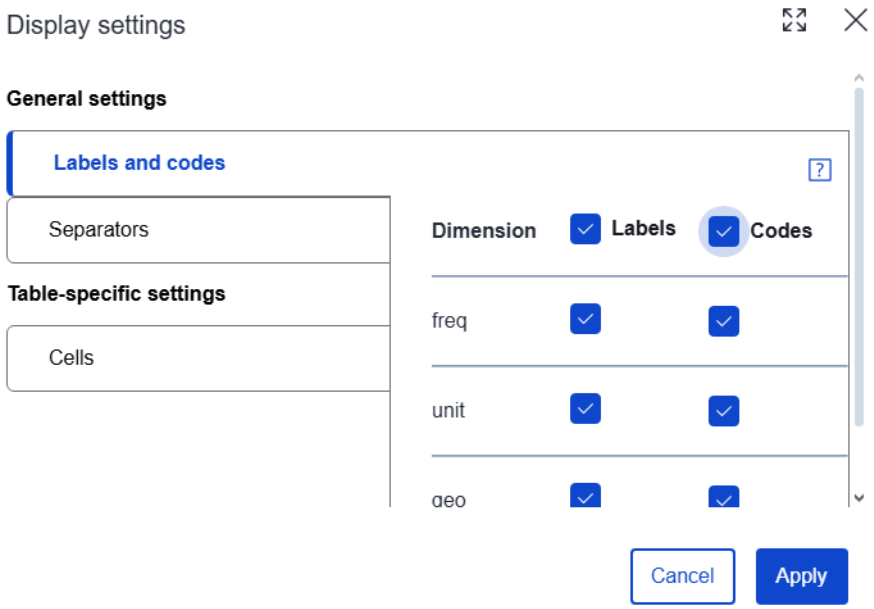


Geopolitical entity: la All se selectează Uncheck all, apoi la NUTS2 se selectează Check all. Astfel, vom alege doar regiunile la nivel NUTS2, nu și date depre țări sau regiuni NUTS1.

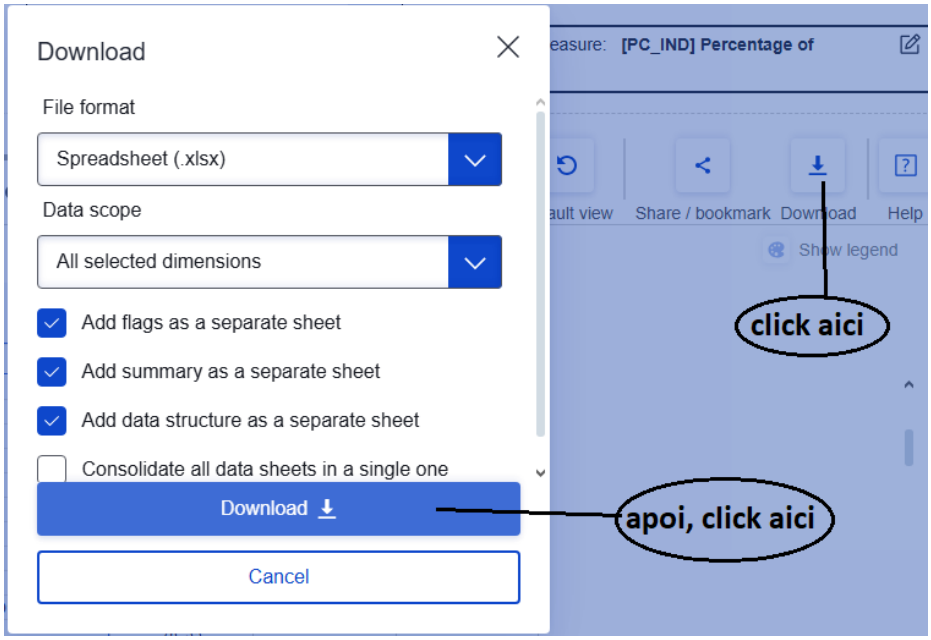
Time: se pot selecta ultimii 2-3 ani (deocamdată nu putem ști pentru ce an sunt disponibili toți indicatorii), dar setul final de date va conține toți indicatorii la nivelul aceluiași an.

Apoi se apasă butonul: Save and go to data view.

La secțiunea display settings se alege și codes și labels:



Apoi se descarcă datele în Excel.



Așa va arăta fișierul Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Data extracted	on 20/09/2025 17:01:27 from [ESTAT]							
2	Dataset:	**Individuals who accessed the internet away from home or work (2012-2019) [isoc_r_iumd_i__custom_18116618]**							
3	Last updated:	16/06/2024 23:00							
4									
5	**Time frequency [FREQ]**		Annual [A]						
6	**Unit of measure [UNIT]**		Percentage of individuals [PC_IND]						
7									
8		**TIME**	**2017**	**2018**	**2019**				
9	**GEO (Codes)**	**GEO (Labels)**							
10	**BE10**	**Région de Bruxelles-Capitale/Brusse**	75.75	76.29	85.55				
11	**BE21**	**Prov. Antwerpen**	77.52	79.71	89.30				
12	**BE22**	**Prov. Limburg (BE)**	75.93	76.73	88.10				
13	**BE23**	**Prov. Oost-Vlaanderen**	76.46	75.48	85.57				
14	**BE24**	**Prov. Vlaams-Brabant**	79.62	81.11	91.98				

Se procedează la fel pentru următorii indicatori considerați:

X1 = Individuals who accessed the internet away from home or work

X2 = Households with access to the internet at home

X3 = Internet use (public authorities): interaction with public authorities (last 12 months)

X4 = Internet use (public authorities): submitting completed forms (last 12 months)

X5 = Frequency of internet access: once a week (including every day)

X6 = Frequency of internet access: daily

X7 = Internet use: participating in social networks (creating user profile, posting messages or other contributions to facebook, twitter, etc.)

X8 = Internet use: Internet banking

X9 = Internet use: never

X10 = Last online purchase: in the last 3 months

X11 = Last online purchase: between 3 and 12 months ago

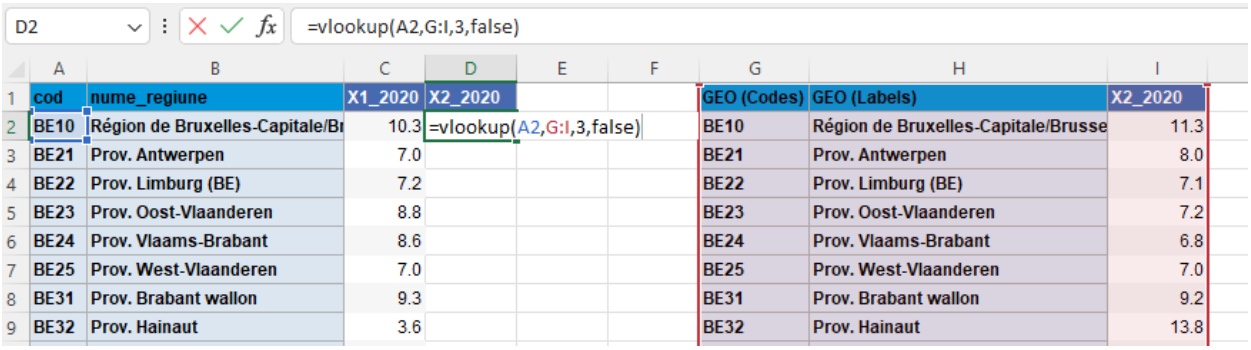
X12 = Online purchases: travel and holiday accommodation

X13 = Online purchases: from sellers from other EU countries

În final, rezultă mai multe fișiere Excel care conțin datele necesare construirii setului de date. Acestea ar trebui centralizate într-un singur fișier.

Mod posibil de lucru:

- se identifică anul pentru care sunt disponibili toți indicatorii
- se aduc toți indicatorii în același fișier Excel (cu formula VLOOKUP). Exemplu:



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	cod	nume_regiune	X1_2020	X2_2020			GEO (Codes)	GEO (Labels)	X2_2020
2	BE10	Région de Bruxelles-Capitale/Br	10.3	=vlookup(A2,G:I,3,false)			BE10	Région de Bruxelles-Capitale/Brusse	11.3
3	BE21	Prov. Antwerpen	7.0				BE21	Prov. Antwerpen	8.0
4	BE22	Prov. Limburg (BE)	7.2				BE22	Prov. Limburg (BE)	7.1
5	BE23	Prov. Oost-Vlaanderen	8.8				BE23	Prov. Oost-Vlaanderen	7.2
6	BE24	Prov. Vlaams-Brabant	8.6				BE24	Prov. Vlaams-Brabant	6.8
7	BE25	Prov. West-Vlaanderen	7.0				BE25	Prov. West-Vlaanderen	7.0
8	BE31	Prov. Brabant wallon	9.3				BE31	Prov. Brabant wallon	9.2
9	BE32	Prov. Hainaut	3.6				BE32	Prov. Hainaut	13.8

- la final, se păstrează doar regiunile pentru care toți indicatorii sunt disponibili (au date/valori), apoi se creează un fișier TXT cu numele **digitalizare.txt**.

Atenție! În funcție de analizele din seminariile următoare, este posibilă adăugarea sau eliminarea de indicatori.

Cerințe seminarii 1-2:

1. Alegeți un obiectiv (o temă de studiu), descărcați cel puțin 10-12 indicatori numerici și creați un set de date pentru a fi importat în R.

2. Importați setul de date în R.

3. Extrageți statistici descriptive, analizați existența outlieri-lor, reprezentați grafic observațiile, analizați distribuțiile variabilelor și analizați matricea de corelație a variabilelor.

Funcții R utilizate:

apply()

sd(), mean(), quantile()

boxplot()

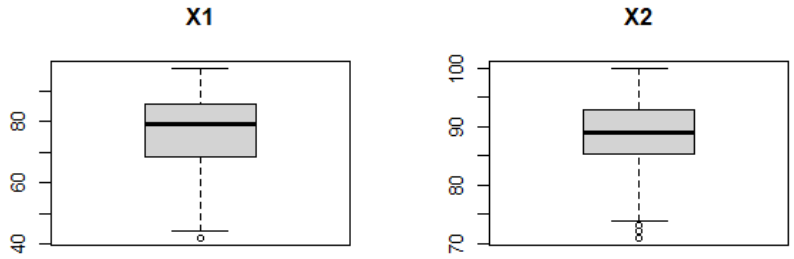
plot()

hist()

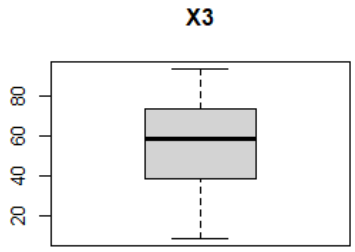
cor(), corrplot()

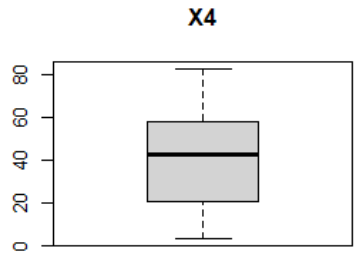
Output-uri (folosind setul de date digitalizare.txt):

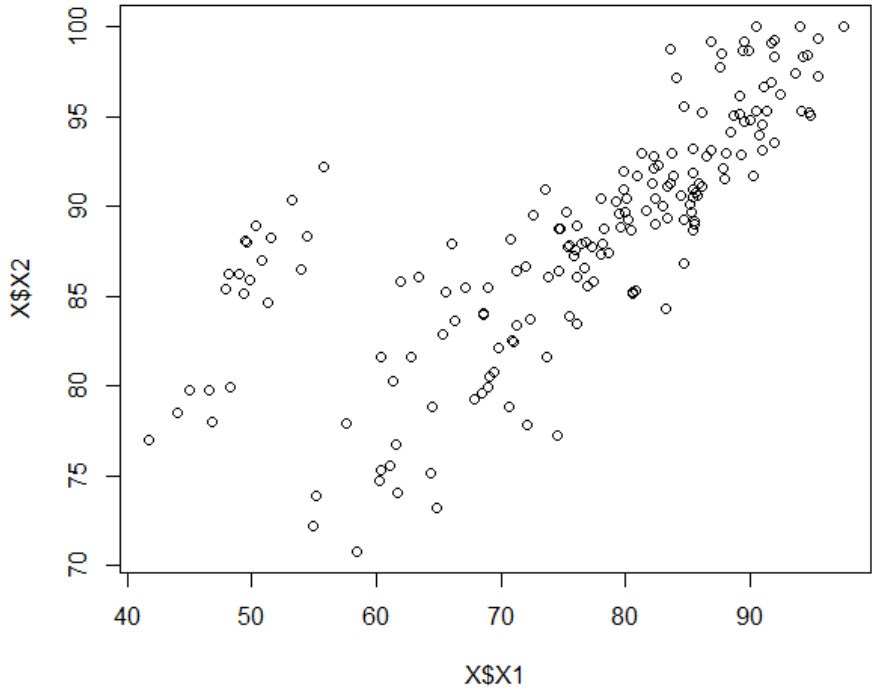
```
> dim(X)  #179 de observatii (regiuni) si 13 variabile (indicatori)
[1] 179  13
> medii <- apply(X,2,mean)
> medii
      X1       X2       X3       X4       X5       X6       X7       X8
75.96760 88.43190 55.84022 40.49832 83.63291 77.12089 58.43503 56.61218
      X9      X10      X11      X12      X13
10.67525 45.47827 11.54335 31.64089 24.70609
> abateri <- apply(X,2,sd)
> abateri
       X1        X2        X3        X4        X5        X6        X7
13.547301  6.504776 22.797524 21.573632  9.071815 10.495278 13.634267
       X8        X9       X10       X11       X12       X13
24.068635  7.084582 17.523470  3.642360 17.696457 12.677279
> q  <- apply(X,2,quantile)
> q
         X1      X2     X3    X4     X5     X6     X7     X8     X9    X10
0%   41.700  70.800  7.930  2.90  61.31 49.360 30.500  3.590  0.000  9.890
25%  68.550  85.175 38.365 20.41  77.21 71.720 46.855 41.175  5.450 31.435
50%  79.250  88.880 58.580 42.42  84.76 76.670 58.700 59.880  9.440 47.600
75%  85.885  92.825 73.775 57.89  89.48 84.145 67.895 71.510 14.785 60.345
100% 97.480 100.000 94.220 82.95 100.00 97.770 91.650 96.710 28.100 81.410
        X11    X12    X13
0%    4.590  1.260  2.190
25%   9.290 16.505 15.620
50%  10.940 31.630 23.500
75%  12.965 43.925 32.975
100% 27.750 73.400 57.490
```

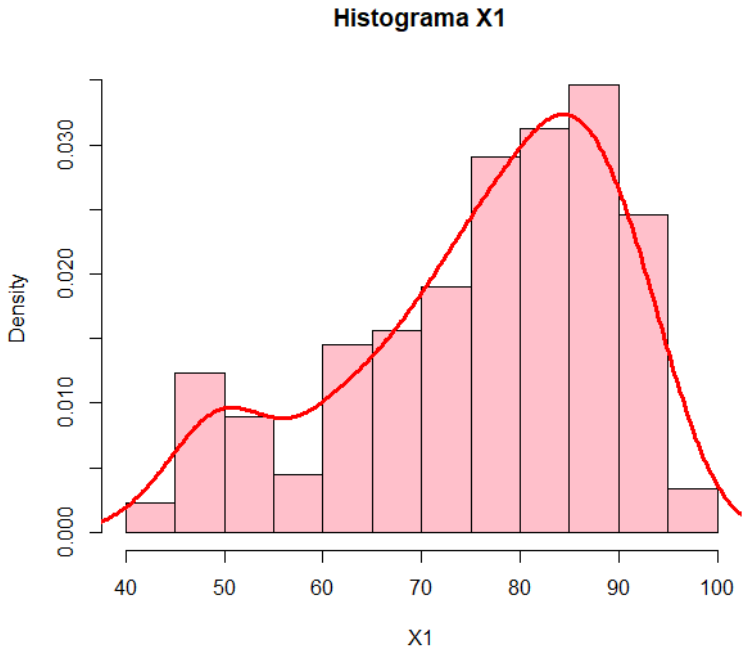

X1
40
60
80

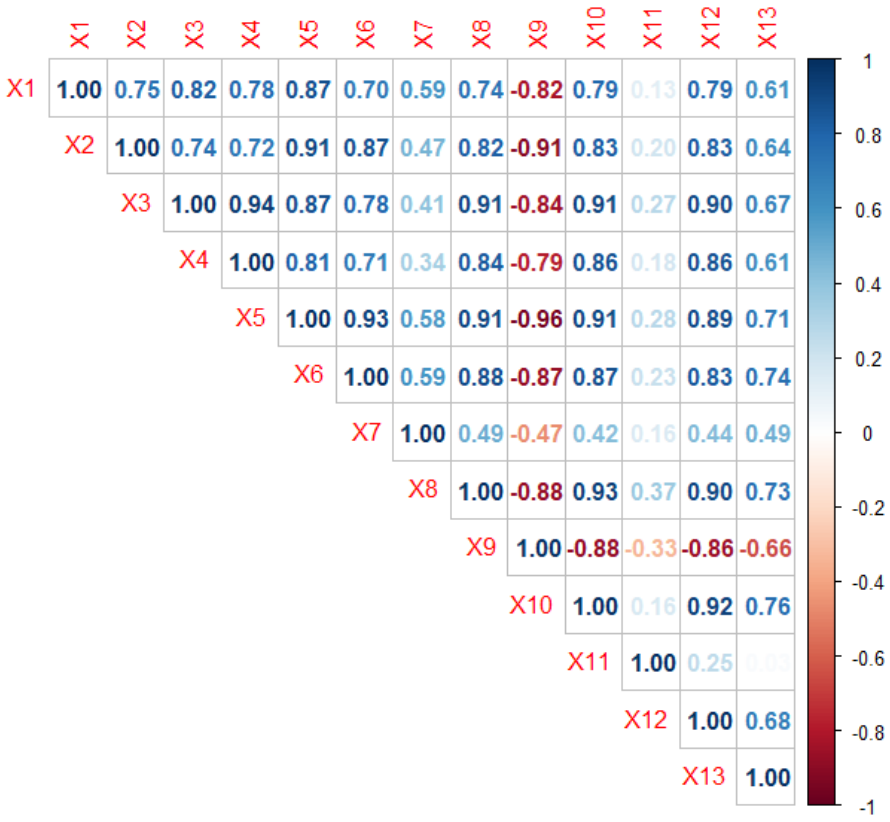
X2
70
80
90
100


X3
20
40
60
80


X4
0
20
40
60
80


X$X2
70
75
80
85
90
95
100
40
50
60
70
80
90
X$X1





4. Folosiți funcția ***ggplot2()*** pentru a reprezenta grafic simultan trei variabile, apoi patru variabile – temă pentru **seminar 3**.